

Архитектура базы данных

Техническое описание структуры данных

Версия	1.0
Дата	22 июля 2026 г.
Основание	Актуальная структура исходного кода проекта

Содержание

- 1. Назначение и границы
- 2. Логическая модель
- 3. Каталог таблиц
- 4. Связи и целостность
- 5. Индексы и эксплуатационные правила

1. Назначение и границы

Документ описывает прикладную модель данных системы «Умное Расписание». Источники: src/app/database/all_models.py и миграции Alembic 20260716_0001—20260720_0006. PostgreSQL является промышленной СУБД; SQLite допускается конфигурацией только для локальной разработки.

Статус схемы. Состав таблиц ниже соответствует модели приложения на дату документа. В промышленной среде фактическая структура определяется миграциями Alembic, применёнными до revision head.

2. Логическая модель

Модель разделена на пять доменов: справочники ресурсов; импорт и учебная нагрузка; календарное планирование; расчёт и диагностика; итоговое расписание.

Домен	Основные сущности	Назначение
Справочники	department, building, room, room_feature, activity_type, discipline	Единые данные о подразделениях, аудиториях, типах занятий и дисциплинах.

Домен	Основные сущности	Назначение
Учебные данные	import_batch, teacher, stream, stream_group, student_group	Партии импорта, преподаватели, потоки занятий и состав групп.
Правила	availability_rule, rule_profile, rule_setting	Доступность участников и настраиваемые правила оптимизации.
Планирование	academic_period, planning_week, weekly_lesson_demand	Семестр, недели и недельная учебная нагрузка.
Расчёт	generation_task, generation_component, generation_lock, generation_issue	Версии расчётов, состояние выполнения, блокировки и диагностика.
Результат	schedule_entry	Строки сформированного или вручную отредактированного расписания.

3. Каталог таблиц

Обозначения: PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; NN — обязательное поле; UQ — уникальность. Типы отражают SQLAlchemy-модель (String в PostgreSQL разворачивается в строковый тип).

Справочники

Таблица	Назначение	Ключевые поля
department	Подразделение	id PK; code UQ; name NN,UQ
activity_type	Тип занятия	id PK; code NN,UQ; name NN,UQ; room_type; is_shared_for_groups; color; is_active
discipline	Дисциплина	id PK; full_name NN,UQ; short_name; external_id UQ
building	Корпус	id PK; code UQ; name NN,UQ; address
room	Аудитория	id PK; building_id FK; owner_department_id FK; code NN; name; floor; capacity NN; room_type NN; is_active NN
room_feature	Оснащение аудитории	id PK; code NN,UQ; name NN,UQ
room_feature_link	Связь аудитория—оснащение	id PK; room_id FK,NN; feature_id FK,NN; UQ(room_id, feature_id)
rule_profile	Профиль правил	id PK; name NN,UQ; description; education_level; is_default NN; is_active NN
rule_setting	Настройка правила	id PK; profile_id FK,NN; rule_code NN; enabled NN; is_hard NN; weight NN; UQ(profile_id, rule_code)

Импорт и учебная нагрузка

Таблица	Назначение	Ключевые поля
import_batch	Партия импорта	id PK; filename NN; file_path; file_type Enum NN; created_date; status; error_message
teacher	Преподаватель	id PK; department_id FK; name NN,UQ; position; restrictions_json
stream	Учебный поток	id PK; import_batch_id FK,NN; teacher_id FK; discipline_id FK; activity_type_id FK; required_room_id FK; event_name NN; stream_type; lessons_count; is_ignored; starts_on; ends_on
stream_feature_requirement	Требование потока к оснащению	id PK; stream_id FK,NN; feature_id FK,NN; is_hard NN; UQ(stream_id, feature_id)
student_group	Учебная группа	id PK; name NN,UQ; specialty; course; education_form; student_count NN; min_weekly_lessons; max_weekly_lessons
stream_group	Связь поток—группа	id PK; stream_id FK,NN; student_group_id FK; group_name NN; group_size NN

Правила и планирование

Таблица	Назначение	Ключевые поля
availability_rule	Ограничение доступности	id PK; teacher_id FK; student_group_id FK; room_id FK; is_global NN; rule_kind NN; recurrence NN; weekday; specific_date; starts_on; ends_on; lesson_start NN; lesson_end NN; is_hard NN; weight NN; description
academic_period	Учебный период	id PK; name NN; period_type NN; education_level; starts_on NN; ends_on NN; status NN; created_at NN
planning_week	Неделя планирования	id PK; period_id FK,NN; sequence_number NN; starts_on NN; ends_on NN; status NN; UQ(period_id, sequence_number); UQ(period_id, starts_on)
weekly_lesson_demand	Недельная потребность в занятиях	id PK; week_id FK,NN; stream_id FK,NN; lessons_count NN; priority NN; UQ(week_id, stream_id)

Расчёт и результат

Таблица	Назначение	Ключевые поля
generation_task	Задание и версия расчёта	id PK; planning_week_id FK; parent_task_id FK; semester_batch_id; version_number NN; publication_status NN; published_at; canceled_at; edit_revision NN; created_at; status; start_date; end_date; groups_json; holidays_json; settings_json; result_count; error_message; total_components NN; completed_components NN; progress_percent NN; metrics_json; celery_*
generation_lock	Блокировка области расчёта	scope_key PK; task_id FK,NN; created_at NN

Таблица	Назначение	Ключевые поля
generation_issue	Диагностическое сообщение	id PK; task_id FK,NN; kind NN; severity NN; message NN; stream_id FK; group_name; date; lesson_number; details_json; created_at NN
generation_component	Компонент расчёта	id PK; task_id FK,NN; component_key NN; status NN; event_count NN; variable_count NN; constraint_count NN; solve_seconds; objective; error_message; UQ(task_id, component_key)
schedule_entry	Запись расписания	id PK; task_id FK; planning_week_id FK; source_stream_id FK; group_name NN; event_name NN; stream_type NN; teacher_id FK; room_id; room_ref_id FK; date; lesson_number; warning; is_locked NN; created_at

4. Связи и целостность

- Аудитория относится к корпусу и при необходимости к подразделению; её оснащение задаётся связующей таблицей room_feature_link.
- Поток создаётся в составе import_batch, может иметь преподавателя, дисциплину, тип занятия, обязательную аудиторию и требования к оснащению; с группами он связан через stream_group.
- Academic_period содержит planning_week, а каждая неделя — независимые weekly_lesson_demand. Такая декомпозиция позволяет рассчитывать семестр последовательностью недель.
- Generation_task представляет версию расчёта. В ней хранятся компоненты, блокировки и диагностические сообщения. schedule_entry ссылается на задачу, неделю и исходный поток.
- Удаление каскадом применяется для дочерних записей, не имеющих смысла без владельца: элементы оснащения, настройки профиля, потоки партии импорта, недельные требования, компоненты/блокировки/диагностика задачи.

Ограничения целостности

Объект	Контроль
room	capacity ≥ 0; код аудитории уникален в рамках корпуса.
student_group	student_count ≥ 0; наименование группы уникально.
availability_rule	Должна быть определена область действия (преподаватель, группа, аудитория либо глобально); диапазон пар корректен; вес 1...10.
academic_period / planning_week	Дата окончания не может предшествовать дате начала.
weekly_lesson_demand	Одна строка нагрузки для пары «неделя—поток»; число занятий неотрицательно; приоритет 1...10.
rule_setting	Одна настройка на код правила в рамках профиля; вес 1...10.

5. Индексы и эксплуатационные правила

Таблица	Индекс / назначение
availability_rule	Индексы по teacher_id, student_group_id и room_id ускоряют выбор ограничений при расчёте.
stream_group	ix_stream_group_group_name ускоряет выбор потоков учебной группы.
generation_task	Индексы по planning_week_id и semester_batch_id поддерживают журнал расчётов и семестровые серии.
generation_issue	Составной (task_id, kind) ускоряет сводную диагностику.
generation_component	Составной (task_id, status) ускоряет отображение прогресса.
schedule_entry	Индексы по слотам преподавателя, аудитории и группы используются при проверке пересечений.

Правило администрирования. Изменять структуру вручную в production не следует. Любое изменение модели должно сопровождаться новой миграцией Alembic, проверкой на копии данных и резервным копированием PostgreSQL перед применением.